

从覆盖几何到真实海域的多波束测线建模与布设优化

摘要

多波束测深依靠相邻条带拼接实现海底全覆盖，但覆盖宽度随水深、坡度和航向变化，固定间距容易造成浅水区漏测与深水区过度重叠。本文以条带水平投影宽度为基本状态量，依次研究斜坡覆盖、任意航向覆盖、规则海域布线和真实地形应用。

针对问题一，在垂直测线的二维斜坡剖面内建立左右半覆盖宽度与重叠率模型。开角为 120° 、坡度为 1.5° 时，覆盖宽度由深水侧的 315.71 m 降至浅水侧的 170.27 m，固定 200 m 间距使重叠率降至 -12.36% ，表明浅水侧出现漏测。

针对问题二，通过航向分解得到船位水深和扫描剖面的等效坡度，将二维覆盖关系推广至任意航向。沿等深线航行时覆盖宽度恒为 416.55 m，沿深水方向则随距离增至 768.48 m，说明航向决定沿程覆盖尺度是否稳定。

针对问题三，利用规则坡面的等深线结构，把二维布线转化为满足边界覆盖及 $10\% \sim 20\%$ 重叠约束的位置递推。在固定南北向测线条件下，方案包含 34 条测线，总长 125.936 km，相邻重叠率均为 10.00% ；减少一条会留下 25.76 m 缺口。

针对问题四，由 201×251 水深网格估计局部梯度，采用分带递推并在原网格复核。0.25 海里方案在题面指标下最优；考虑转场负担，0.50 海里方案以 461 段、总长 426.886 km、漏测率 0.00% 和超 20% 重叠长度 5481.92 m 构成工程折中。平底极限、特殊航向对称性、删减一条测线及原始网格回代检验分别验证了四个层次的模型。

关键字：多波束测深 水平投影覆盖 重叠率 测线布设 分带递推

一、 问题重述与总体思路

1.1 问题背景与任务

多波束测深以测线为轴形成连续覆盖条带。条带宽度随水深、坡度和航向改变：间距过大会造成漏测，间距过小则增加重复测量与航程。本文研究对象与数据来自 2023 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题 [1]，需要完成以下任务。

1. **问题一**：已知二维斜坡、换能器开角和一组等间距测线，计算各测线的海水深度、覆盖宽度及相邻条带重叠率。
2. **问题二**：已知空间坡面、测线航向和距中心距离，建立任意航向下的覆盖模型并完成题定参数表。
3. **问题三**：在规则矩形海域内布设测线，使海域完全覆盖、相邻条带重叠率保持在 $10\% \sim 20\%$ ，并尽量缩短总测线长度。
4. **问题四**：依据附件水深网格设计真实海域测线，报告总长度、漏测率和重叠率超过 20% 的累计长度。

1.2 统一覆盖指标

四问共同采用条带在水平面上的投影宽度，而非声束在坡面上的传播长度。水深、坡度、航向和换能器开角作为输入，左右水平覆盖边界作为几何模型与布线模型之间的状态量；测线坐标、总长度、漏测率和超限重叠长度作为方案输出。由此，覆盖边界、测线间距和重叠宽度处于同一坐标系与量纲，可以直接比较。

这一指标同时连接单线几何与多线决策。对单条测线，左右半覆盖宽度描述声束在水平面内到达的位置；对相邻测线，两侧覆盖边界之和减去水平间距得到代数重叠量；对全域方案，各条带的并集用于检查边界覆盖和内部漏测。输入经过覆盖边界这一中间层，最终转化为可核验的布线指标。

1.3 四个问题的递进关系

问题一建立斜坡条件下的覆盖宽度模型；问题二通过航向分解把该模型推广到任意测线方向；问题三进一步把覆盖宽度转化为测线位置约束，在规则坡面上递推布线；问题四以真实网格的局部梯度替代恒定坡度，并通过分带递推与原始网格回代完成方案评价。全文主线为“水平投影覆盖宽度 $\rightarrow$ 任意航向下的坡度分解 $\rightarrow$ 规则斜坡递推布线 $\rightarrow$ 真实海域局部梯度与分带布线”。后一问均继承前一问已确定的覆盖定义，只增加新的方向因素、决策变量或地形信息。

二、 模型准备

2.1 基本假设

全文通用假设：

1. 海水介质均匀，声波沿直线传播，不计折射、散射及声速剖面变化。
2. 换能器在垂直航迹的扫描平面内对称发射，半开角为 $\phi = \theta/2$ 。
3. 测量船沿设计测线稳定航行，暂不计横摇、纵摇和定位误差。

规则斜坡假设：

1. 问题一至三的海底为恒定小坡度平面，水深沿坡向线性变化。
2. 相邻条带的覆盖、间距和重叠量均取水平投影。

真实地形假设：

1. 问题四在每个网格邻域和短距离声束作用范围内以局部线性剖面近似海底。
2. 测线段内的覆盖能力由局部水深和垂直测线方向的坡度分量确定。

直线传播假设使声束边界可由射线与海底剖面的交点确定；局部线性假设把真实曲面转化为可调用的斜坡覆盖关系。前者忽略的声学误差和后者在坡度突变区产生的几何误差，均在模型适用边界中讨论，并通过提高安全重叠率或原网格回代降低漏测风险。

2.2 符号说明

水平坐标 x 指向东、 y 指向北，水深 D 以竖直向下为正。角度输入采用角度制，进入三角函数时转换为弧度。距离、覆盖宽度和重叠量以米为主单位；海里仅用于海域范围和分带尺度，按 1 海里 = 1852 m 换算。重叠宽度 $O > 0$ 表示相交， $O = 0$ 表示恰好衔接， $O < 0$ 表示存在缺口。

符号按物理类别区分： d 只表示测线之间的水平距离， O 只表示带符号的重叠宽度； α 表示海底坡角， β 表示航向夹角， α_{eff} 表示扫描剖面内的等效坡度。问题三中的东西半宽记为 B_W, B_E ，与问题一的左右半宽 B_L, B_R 含义对应；问题四的局部梯度 g_x 在首次使用处定义。

表 1: 全文共用符号及其物理含义

符号	含义	单位
x, y	东西、南北方向水平坐标	m
D, D_0	船位水深、海域中心水深	m
θ, ϕ	换能器开角、半开角	° 或 rad
α	海底坡角	° 或 rad
β	测线与坡面法向水平投影的夹角	° 或 rad
α_{eff}	垂直测线剖面内的等效坡度	rad
B_L, B_R	左、右水平半覆盖宽度	m
W	条带水平投影覆盖宽度	m
d	相邻测线间距	m
O	条带代数重叠宽度	m
η	相邻条带重叠率	%

三、 问题一：斜坡上的覆盖宽度

3.1 问题分析与坐标关系

平底条件下，覆盖条带关于测线对称；海底倾斜后，深水侧与浅水侧声束同坡面的交点不再对称，继续用平底宽度计算重叠率会混淆坡面长度与水平间距。本问的关键抽象是把测深过程投影到垂直测线的二维剖面，在同一水平坐标上描述水深、左右覆盖边界与相邻测线间距。

以海域中心为原点，令 $x > 0$ 指向浅水上坡方向，竖直向下为水深正方向。由于海底为坡度 α 的直线，测线位置变化会直接改变换能器至海底的竖直距离。位置 x 处的水深为

$$D(x) = D_0 - x \tan \alpha. \quad (1)$$

式 (1) 表明水深向浅水侧线性减小。模型只保留声束与坡面的水平交点坐标，使覆盖边界与后续测线间距具有相同量纲。

横向位置 x 描述测线在海域中的水平位置， $D(x)$ 描述换能器至海底的竖直距离；两者均不同于声束传播长度。区分这三个量后，覆盖宽度可以直接作为布线约束，而无需在坡面长度和水平距离之间反复换算。

图 1 给出统一的水平投影口径： B_L 与 B_R 分别表示测线两侧的水平半覆盖宽度，其

和 W 不是坡面长度，而是条带在水平面上的投影。

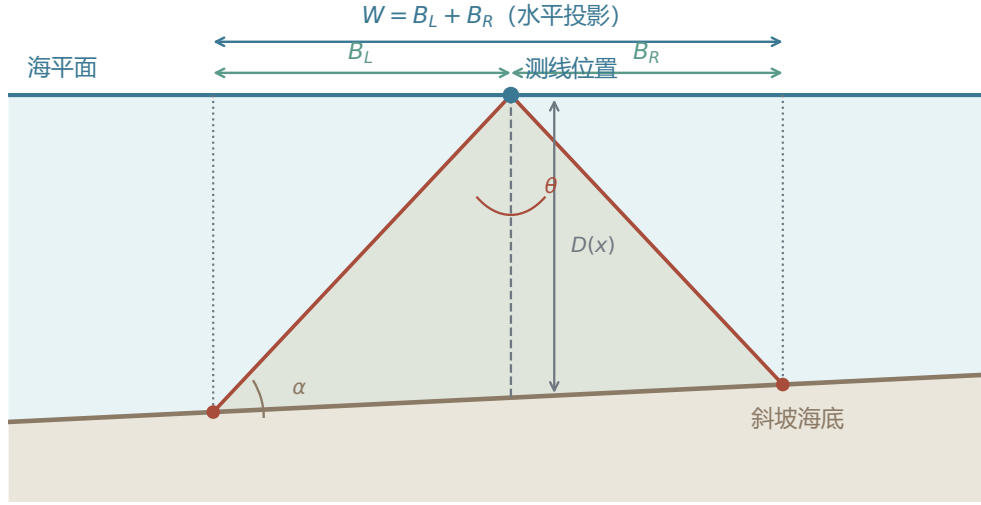


图 1: 斜坡使左右半覆盖宽度不对称，而 $W = B_L + B_R$ 始终表示水平投影宽度

3.2 覆盖宽度模型

声束边界同斜坡的交点决定条带两端。设半开角 $\phi = \theta/2$ ，由射线与斜坡直线的几何关系，左右半覆盖宽度的水平投影分别为

$$B_L(x) = \frac{D(x) \sin \phi \cos \alpha}{\cos(\phi + \alpha)}, \quad B_R(x) = \frac{D(x) \sin \phi \cos \alpha}{\cos(\phi - \alpha)}. \quad (2)$$

分母中的 $\phi + \alpha$ 与 $\phi - \alpha$ 刻画斜坡对两侧声束的非对称作用。把两侧水平投影相加，可得条带覆盖宽度

$$W(x) = B_L(x) + B_R(x) = D(x) \sin \phi \cos \alpha \left[\frac{1}{\cos(\phi + \alpha)} + \frac{1}{\cos(\phi - \alpha)} \right]. \quad (3)$$

由于 $W(x)$ 与测线间距均为水平距离，二者可以直接用于覆盖判断。设相邻测线满足 $x_{i-1} < x_i$ ，水平间距为 $d_i = x_i - x_{i-1}$ ，则两条带在水平面上的代数重叠宽度为

$$O_i = B_R(x_{i-1}) + B_L(x_i) - d_i. \quad (4)$$

$O_i > 0$ 表示重叠， $O_i < 0$ 表示两条覆盖边界之间存在缺口。为与当前测线的覆盖能力比较，定义

$$\eta_i = \frac{O_i}{W(x_i)} \times 100\%. \quad (5)$$

该定义保留负值，因此同一指标既能表示冗余程度，也能直接识别漏测。

式 (4) 将前一条测线向浅水侧的覆盖范围与后一条测线向深水侧的覆盖范围相加，再扣除测线间距；以当前条带宽度归一化后，不同水深位置的重叠程度可以比较。

归一化分母取当前测线的条带宽度，使题面给定的各位置计算采用同一口径。代数重叠量保留负号：正值对应重复测量，负值的绝对值直接给出两条带之间的水平缺口，从而把冗余与漏测纳入同一判据。

3.3 计算结果与规律

取 $\theta = 120^\circ$ 、 $\alpha = 1.5^\circ$ 、 $D_0 = 70 \text{ m}$ ，对题面给定的 9 个位置计算，结果见表 2。

表 2: 问题一各测线位置的水深、水平覆盖宽度与相邻重叠率

测线距中心点距离 / m	-800	-600	-400	-200	0	200	400	600	800
海水深度 / m	90.95	85.71	80.47	75.24	70.00	64.76	59.53	54.29	49.05
覆盖宽度 / m	315.71	297.53	279.35	261.17	242.99	224.81	206.63	188.45	170.27
重叠率 / %	-	35.70	31.51	26.74	21.26	14.89	7.41	-1.53	-12.36

从深水侧向浅水侧移动时，水深由 90.95 m 降至 49.05 m，覆盖宽度相应由 315.71 m 单调降至 170.27 m。当相邻测线仍保持 200 m 间距时，覆盖能力的下降不断消耗重叠余量：重叠率从 35.70% 降至 -12.36%，并在 $x = 600 \text{ m}$ 处转为负值。这意味着固定间距同时造成深水侧冗余和浅水侧漏测，测线间距应随局部水深减小而收缩。图 2 将这一因果链集中展示。

重叠率比覆盖宽度变化更敏感，因为它同时取决于前后条带边界与固定间距。当覆盖宽度接近 200 m 时，水深继续下降会使正重叠迅速转为漏测，因此布线必须逐对检查相邻条带。

表格负责给出各位置的精确数值，图 2 用于观察水深、覆盖宽度和重叠率的同步变化。浅水端的负重叠表明，按中心水深或平均宽度设置固定间距不能保证全域连续覆盖；后续布线应根据局部水深逐步收缩间距。

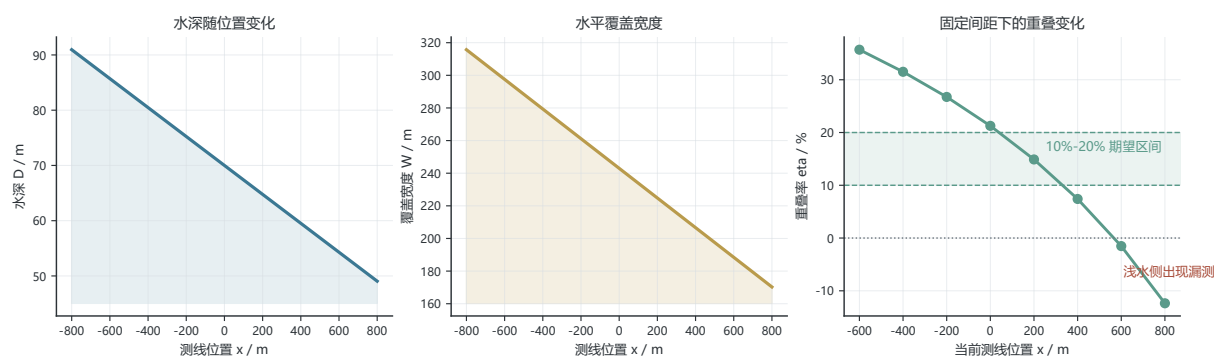


图 2: 水深减小使水平覆盖宽度收缩，并推动固定间距下的重叠率由正转负

3.4 极限检验与敏感性分析

当 $\alpha = 0$ 时, 式 (2) 退化为 $B_L = B_R = D \tan \phi$, 进而有 $W = 2D \tan(\theta/2)$ 、 $\eta = 1 - d/W$, 与题面平底公式一致。这一极限检验说明, 水平投影口径在斜坡消失时能够无缝回到已知关系。

为比较两个几何参数的影响, 在 $x = 0$ 、 $D_0 = 70 \text{ m}$ 处分别扰动坡度与开角, 结果见表 3。

表 3: 中心位置覆盖宽度对坡度和开角的单因素敏感性

$\alpha / ^\circ (\theta = 120^\circ)$	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0
W / m	242.49	242.54	242.71	242.99	243.38	244.50
$\theta / ^\circ (\alpha = 1.5^\circ)$	100	110	120	130	140	—
W / m	167.01	200.22	242.99	301.18	386.65	—

坡度从 0.0° 增至 3.0° 时, 覆盖宽度仅增加 2.01 m ; 开角从 100° 增至 140° 时, 覆盖宽度则由 167.01 m 增至 386.65 m 。因此在本题小坡度范围内, 开角决定基本覆盖尺度, 水深变化决定沿程收缩趋势, 坡度主要造成两侧覆盖不对称。

坡度对总宽度的影响较小, 但仍会改变 B_L 与 B_R 的分配; 后续模型因此保留等效坡度和左右半宽。

上述敏感性分析只比较单因素变化, 不改变题面参数与主结果。它说明开角决定基本覆盖尺度, 水深决定沿程收缩趋势, 而坡度通过左右半宽的不对称影响相邻条带衔接。

本问解决了固定横断面内“覆盖多宽”的问题, 但实际测线航向会同时改变船位水深和横断面坡度。下一问保留上述水平投影模型, 仅把恒定坡度替换为航向坐标系中的等效坡度, 由此将二维覆盖关系推广到三维海域。

四、 问题二：任意航向下的覆盖模型

4.1 从二维剖面到航向坐标系

问题一默认测深剖面与坡向关系固定, 尚不能回答测量船改变航向后覆盖宽度如何变化。三维坡面本身无需重新建立声束模型; 关键在于区分坡度沿航向的分量和沿扫描剖面的分量: 前者改变船位水深, 后者改变左右声束同海底的交点。

设测线方向与坡面法向在水平面上的投影夹角为 β , 并取该法向投影的正方向为深水方向。多波束扫描平面垂直于测线, 因此坡度在扫描剖面中的有效分量可写为

$$\alpha_{\text{eff}} = \arctan(\tan \alpha \sin \beta). \quad (6)$$

α_{eff} 是问题一公式真正需要的横向坡度；当测线沿坡向航行时扫描剖面近似水平，当测线沿等深线航行时扫描剖面承受完整坡度。图 3 标明航向、坡面法向水平投影与扫描平面的空间关系。

沿航向的坡度分量决定船位水深，垂直航向的分量位于扫描剖面内，决定左右覆盖边界的不对称程度。两者分别进入水深公式和覆盖公式，避免重复计入坡度影响。

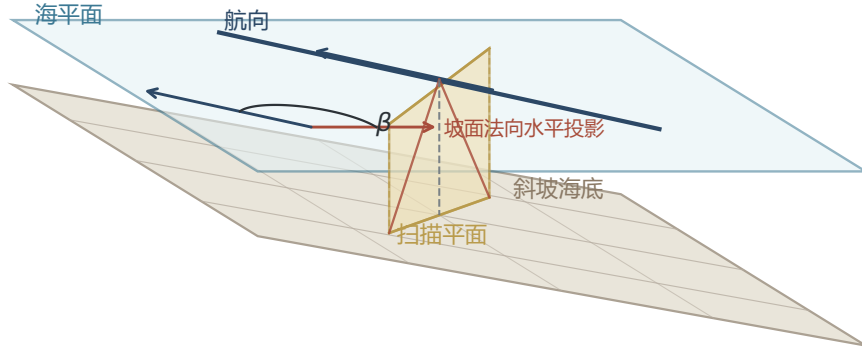


图 3: 航向角 β 将原坡度分解为沿测线的水深变化和垂直测线的等效坡度

另一方面，沿测线方向的坡度分量决定船位水深。设测量船距海域中心的距离为 r 海里，换算为 $s = 1852r$ 米，则

$$D(r, \beta) = D_0 + s \tan \alpha \cos \beta. \quad (7)$$

式 (7) 中 $\cos \beta$ 的符号区分船向深水侧或浅水侧航行：前者使水深随距离增加，后者使水深减小。

因此，航向变化产生两条相互独立的作用路径： $\cos \beta$ 控制沿程水深增减， $\sin \beta$ 控制扫描剖面中的坡度大小。相反航向具有相反的水深变化，关于坡面法向对称的航向则具有相同的横向坡度绝对值。

4.2 任意航向覆盖模型

问题一已经给出水深与横向坡度共同决定水平覆盖宽度的关系。由于三维推广只改变这两个输入，将 $D(x)$ 换为 $D(r, \beta)$ 、将 α 换为 α_{eff} ，得到

$$W(r, \beta) = D(r, \beta) \sin \phi \cos \alpha_{\text{eff}} \left[\frac{1}{\cos(\phi + \alpha_{\text{eff}})} + \frac{1}{\cos(\phi - \alpha_{\text{eff}})} \right]. \quad (8)$$

该式仍给出水平投影宽度，因而在后续布线时可继续与水平测线间距比较；二维覆盖几何没有改变，改变的只是航向对应的水深与等效坡度。

式 (8) 是问题一覆盖关系的参数化调用：先确定局部水深和扫描剖面坡度，再计算水平覆盖宽度。

该顺序保持了问题一的几何含义。航向只改变覆盖公式的输入，不改变水平投影宽度的定义；后续布线仍可直接把 $W(r, \beta)$ 及其左右半宽与测线间距比较。

4.3 计算结果

取 $\theta = 120^\circ$ 、 $\alpha = 1.5^\circ$ 、 $D_0 = 120 \text{ m}$ ，对 $\beta = 0^\circ, 45^\circ, \dots, 315^\circ$ 与 $r = 0, 0.3, \dots, 2.1$ 海里计算，结果见表 4。

表 4: 不同航向与距中心距离下的水平覆盖宽度 / m								
$\beta / ^\circ$	$r / \text{海里}$							
	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1
0	415.69	466.09	516.49	566.89	617.29	667.69	718.09	768.48
45	416.12	451.79	487.47	523.14	558.82	594.49	630.16	665.84
90	416.55	416.55	416.55	416.55	416.55	416.55	416.55	416.55
135	416.12	380.45	344.77	309.10	273.42	237.75	202.08	166.40
180	415.69	365.29	314.89	264.50	214.10	163.70	113.30	62.90
225	416.12	380.45	344.77	309.10	273.42	237.75	202.08	166.40
270	416.55	416.55	416.55	416.55	416.55	416.55	416.55	416.55
315	416.12	451.79	487.47	523.14	558.82	594.49	630.16	665.84

$\beta = 0^\circ$ 时船向深水方向航行，覆盖宽度随距离由 415.69 m 增至 768.48 m； $\beta = 180^\circ$ 时航向相反，水深下降使覆盖宽度降至 62.90 m。当 $\beta = 90^\circ$ 或 270° 时，船沿等深线航行，水深保持 D_0 ，覆盖宽度恒为 416.55 m。其余四个斜向航向位于上述边界情形之间，并呈对称变化。图 4 以同一色标展示方向和距离的共同作用。

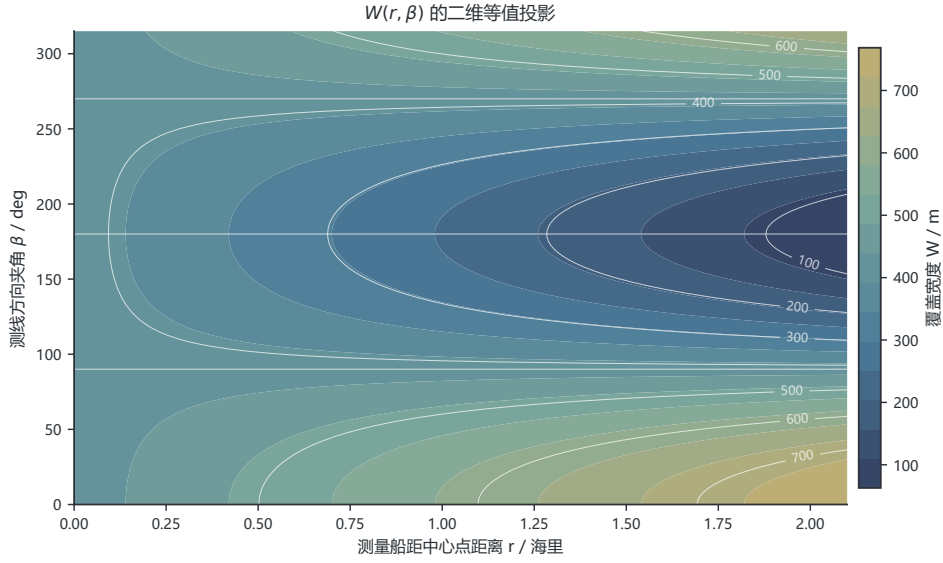


图 4: 航向决定水深变化方向, 并使水平覆盖宽度关于等深线方向呈对称分布

结果表明, 航向既改变沿程水深, 也改变覆盖尺度的稳定性。沿深水方向航行时末端覆盖宽度较大, 但同一测线上的尺度变化明显; 沿等深线航行时覆盖宽度保持恒定, 为规则海域的一维布线提供了条件。

$\beta = 45^\circ$ 与 315° 的覆盖宽度随距离同步增加, 135° 与 225° 则同步减小, 且变化幅度小于正向坡向。这说明斜向航行同时受到沿程水深和横向坡度影响, 其覆盖尺度位于两类特殊航向之间。单点覆盖宽度较大不代表整条测线更易布设, 沿程稳定性同样影响相邻线间距的确定。

4.4 特殊航向验证

当 $\beta = 0^\circ$ 或 180° 时, $\alpha_{\text{eff}} = 0$, 式 (8) 退化为 $W = 2D \tan(\theta/2)$, 覆盖宽度只随船位水深改变; 当 $\beta = 90^\circ$ 或 270° 时, $D(r, \beta) = D_0$, 表 4 中对应两行恒为 416.55 m。解析极限与数值结果一致, 说明航向分解没有改变问题一的物理含义。

此外, 45° 与 315° 、 135° 与 225° 两组结果分别相同, 符合关于坡面法向的镜像对称关系。特殊角度退化和成对对称同时成立, 验证了方向、距离与深浅符号的一致性。

两类检验互为补充: 特殊航向检查模型能否退化到已知二维关系, 镜像对称检查航向角的符号与周期性。二者均不依赖额外参数, 可直接由解析式与题面结果表交叉核对。

问题二回答了任意航向下单条测线“能够覆盖多宽”, 但尚未决定多条测线“应放在何处”。下一问利用规则坡面的等深线平行结构固定航向, 并把覆盖公式嵌入边界与重叠约束, 进一步求解测线位置和总长度。

五、 问题三：规则斜坡上的测线布设

5.1 决策变量、目标与约束

问题二给出了任意航向的单条测线覆盖宽度，但在矩形海域内还要同时决定方向、位置和间距。直接搜索二维测线集合会扩大决策空间，而本题海底为西深东浅的单一平面，等深线恰为南北向直线。沿等深线布设后，每条测线上的水深恒定，覆盖宽度只随东西坐标变化，因此可把二维覆盖问题转化为一维位置递推。

以海域中心为原点，令 x 向东、 y 向北。东西边界为 $x_{\min} = -3704 \text{ m}$ 、 $x_{\max} = 3704 \text{ m}$ ，南北边界为 $y_{\min} = -1852 \text{ m}$ 、 $y_{\max} = 1852 \text{ m}$ 。南北向测线均贯穿矩形，每条长度固定为 3704 m ，故在该航向下最小化总长度等价于最小化测线条数。规则坡面可利用等深线平行结构降低布线维度，使覆盖约束只需沿东西方向递推。

正式选取南北向直线，是因为该方向平行于等深线并能等长贯穿矩形海域，每条线的水深和覆盖宽度沿航迹保持不变。决策变量因而简化为各线的东西坐标，所得最短性结论限于这一固定方向。

设测线位置序列为 $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ 。由于每条线长度均为 3704 m ，总长度为 $3704n$ ，最小化总长度等价于最小化测线条数 n ；各 x_i 则决定边界覆盖和相邻重叠是否可行。

5.2 相邻测线间距条件

在位置 x_i 处，水深为 $D(x_i) = 110 - x_i \tan \alpha$ 。由于西侧较深、东侧较浅，将问题一的两侧水平半覆盖宽度分别记为

$$B_W(x_i) = \frac{D(x_i) \sin \phi \cos \alpha}{\cos(\phi + \alpha)}, \quad B_E(x_i) = \frac{D(x_i) \sin \phi \cos \alpha}{\cos(\phi - \alpha)}. \quad (9)$$

B_W 与 B_E 给出第 i 条测线向西、向东的水平覆盖范围。由于相邻测线间距同样是水平距离，第 $i-1$ 、 i 条测线之间的重叠宽度和相对当前条带的重叠率为

$$O_i = B_E(x_{i-1}) + B_W(x_i) - (x_i - x_{i-1}), \quad \eta_i = \frac{O_i}{B_W(x_i) + B_E(x_i)} \times 100\%. \quad (10)$$

为避免海域边缘漏测，首条线的西覆盖边界不得位于西边界以东，末条线的东覆盖边界不得位于东边界以西，即

$$x_1 - B_W(x_1) \leq x_{\min}, \quad x_n + B_E(x_n) \geq x_{\max}. \quad (11)$$

相邻条带还需保持 10% ~ 20% 的重叠。综合总长度、边界覆盖和重叠要求，本问在既定南北航向下写为

$$\begin{aligned} \min n, \quad & \text{s.t.} \quad 10\% \leq \eta_i \leq 20\%, \quad i = 2, \dots, n, \\ & x_1 - B_W(x_1) \leq x_{\min}, \\ & x_n + B_E(x_n) \geq x_{\max}. \end{aligned} \quad (12)$$

目标中的 n 直接对应总测线长度，三组约束分别保证相邻覆盖质量与东西边界完整性。

重叠率下限保证内部连续覆盖，上限限制重复测量，首末边界条件封闭整个覆盖区间。三类约束共同把局部条带关系转化为完整海域的可行方案。

5.3 最大可行间距递推

为减少测线条数，首条测线应尽可能向东放置，同时恰好覆盖西边界，故令 $x_1 - B_W(x_1) = x_{\min}$ 。此后每一步都在不违反重叠约束的条件下向东取得最大间距；最大间距对应 $\eta_i = 10\%$ ，用二分法解得下一位置 x_i ，直至末条测线覆盖东边界。该递推没有改变问题一的覆盖模型，只把覆盖边界用作相邻位置的可行性判据。

在既定航向和由西向东的布设顺序下，下一条测线越向东移动，间距越大、重叠率越低。每一步取 10% 下限，可使当前覆盖前沿最远；若采用更小间距，只会使后续起点向西移动，不会减少覆盖剩余海域所需的线数。该单调性支持最大允许间距递推。

二分法只承担求解相邻位置方程的数值工作。每次迭代比较候选位置的重叠率是否仍不低于 10%，据此收缩区间；终止后再统一回代边界和 10% ~ 20% 约束。这样，算法步骤与模型约束一一对应，所得坐标不是预设等间距序列，而是由当地水深和左右半覆盖宽度共同决定。

具体而言，先求解首线贴合西边界的坐标；再以上一条测线为已知量，对下一坐标二分搜索；每生成一条线便更新向东覆盖前沿；当该前沿达到东边界时停止。最后独立检查首末边界、全部相邻重叠率及删减一条后的覆盖范围。

5.4 最优方案与约束检验

计算得到 34 条南北向测线，每条长 2 海里，总长度为 68.00 海里，即 125.936 km。图 5 标出海域边界、深浅方向、测线和水平覆盖条带。

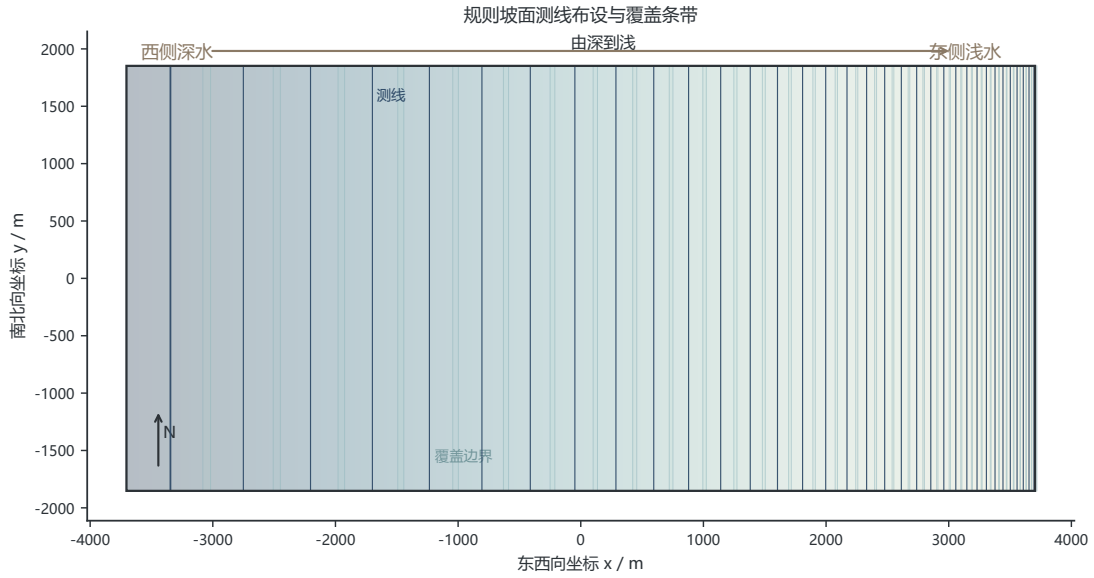


图 5: 34 条南北向测线的水平覆盖条带连续跨越西深东浅的规则海域

首条测线的西覆盖边界为 -3704.00 m ，末条测线的东覆盖边界为 3719.41 m ，因此两侧边界均被覆盖。33 对相邻测线的重叠率均为 10.00% ，说明递推始终取到允许的最大间距；与之对应，测线间距随水深变浅而逐步缩小，反映了问题一中覆盖宽度随水深减小的机制。图 6 给出间距变化及 $10\% \sim 20\%$ 约束带。

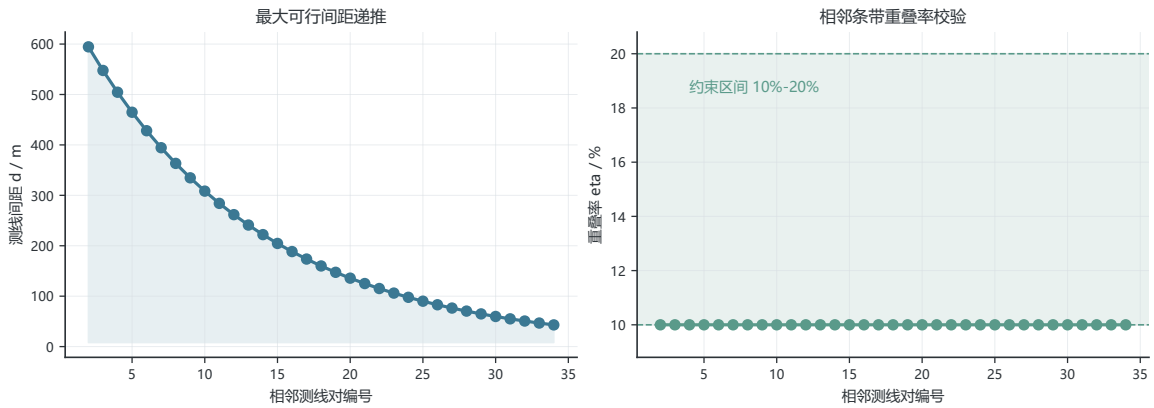


图 6: 测线间距向浅水侧收缩，33 对相邻条带的重叠率均落在 $10\% \sim 20\%$ 约束带内

若删除最后一条测线，在相同递推规则下，最东覆盖边界只能到达 3678.24 m ，距东边界仍有 25.76 m 缺口。因而 33 条不可行，34 条是在南北向直线布设条件下不可再缩减的方案。

末条覆盖边界超过东界，构成维持相邻重叠下限所需的边缘余量。34 条时全域连续覆盖、33 条时东侧未闭合，反事实检查同时验证了可行性与条数紧性。

5.5 敏感性和安全余量

当重叠率下限高于 10% 时，每一步允许的最大间距必然减小，所需测线数不会下降。该敏感性说明，当前 34 条方案位于重叠约束的紧边界上，工程实施中的定位误差会直接压缩其安全余量。

相反，降低重叠率下限虽可放宽间距，却会削弱对定位和姿态误差的容忍度；提高下限则增加冗余与航程。因而题面最短方案与现场安全方案应分别报告，前者用于回答优化问题，后者需依据设备精度设定裕量。

10.00% 是数学模型中的主动约束值。若定位误差、横摇或声速变化不可忽略，可提高目标重叠率作为安全裕量，其代价是间距缩小、总长度增加。本文按题面范围给出最短方案，现场裕量需结合实际误差确定。

规则海域使每条等深线上的覆盖宽度保持不变，因此一维递推能够成立；真实海底在南北方向也有起伏，同一条长测线上的覆盖能力不再恒定。下一问以局部水深梯度替代恒定坡度，并通过南北分带保持递推结构，从规则平面过渡到真实地形。

六、 问题四：真实海域测线设计

6.1 问题分析与评价标准

真实海域在东西、南北两个方向均有起伏，同一条长测线上的水深和横向坡度不再恒定。若仍按全域最不利位置确定间距，局部浅水会限制整条测线，造成深水区冗余；若使用平均水深，又可能遗漏局部浅水区。因此，本问保留南北向递推，将海域分条后用局部梯度计算覆盖边界。

问题三把 10% ~ 20% 重叠率作为规则斜坡上的相邻测线约束；问题四以全区域覆盖为首要目标，以总测线长度和重叠率超过 20% 的累计长度评价候选方案。真实非均匀地形中，局部重叠率可能低于 10% 或高于 20%，方案有效性由原始网格回代后的覆盖完整性与累计指标共同判断。局部超限仍需披露，并用于识别冗余集中区域。

两问的评价口径由此分开：问题三要求每对规则条带满足区间约束，问题四比较在全覆盖前提下的长度与累计冗余。前者输出固定航向下的最短可行线数，后者输出若干分条尺度的指标表，并区分题面数学指标最优方案与包含组织成本判断的工程折中方案。

6.2 数据预处理

附件包含 201×251 个规则网格点，横坐标为 0 ~ 4 海里，纵坐标为 0 ~ 5 海里，步长均为 0.02 海里，共 50451 个水深值。检查确认坐标单调、网格维度匹配且水深无缺失；

水深范围为 20.00 ~ 197.20 m，平均值为 62.54 m。计算时按 1 海里 = 1852 m 统一转换坐标，测线位置不落在原网格列上时，仅沿东西方向线性插值水深与梯度，覆盖评价仍返回原始网格。

预处理还统一了矩阵行列与空间方向：水深矩阵的列对应东西坐标，行对应南北坐标，西侧为深水区、东侧为浅水区。梯度计算在米制坐标中进行，防止把“每海里水深变化”直接当作无量纲坡度。原数据无需缺失值填补或异常值替换，因此不改变任何附件水深值。

图 7 显示海底总体西深东浅，南北向局部起伏使单一平面坡近似不足。

附件真实海域三维海底地形

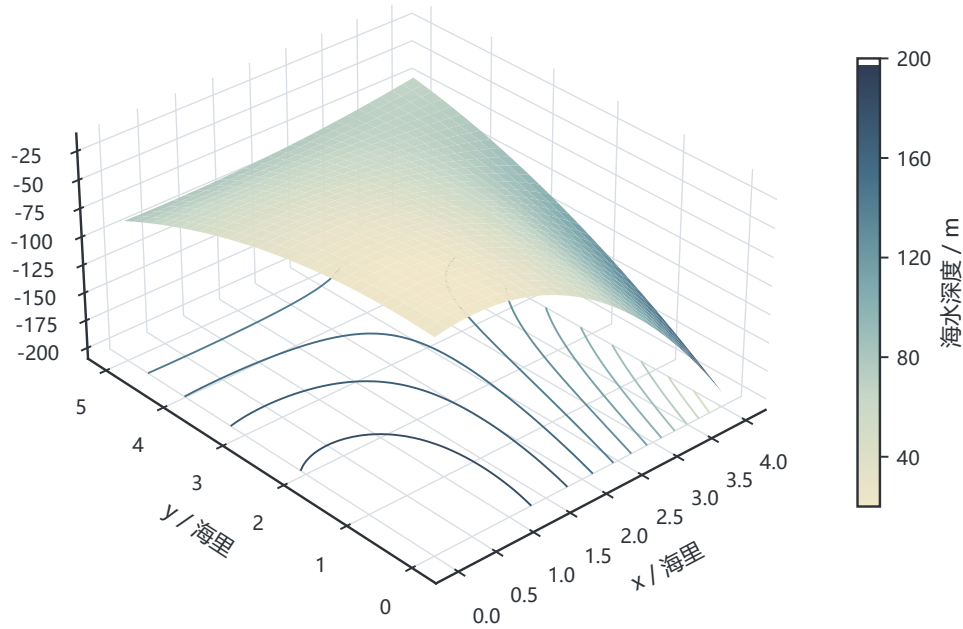


图 7: 真实海底总体西深东浅，南北向局部起伏要求测线按区域适应地形

6.3 局部坡度与覆盖模型

南北向测线的扫描剖面沿东西方向展开，左右覆盖边界主要由东西向梯度 $g_x = \partial D / \partial x$ 决定。在网格点 (x, y) 邻域内，将海底近似为

$$D(x + u, y) \approx D(x, y) + g_x(x, y)u. \quad (13)$$

设换能器半开角为 ϕ ，声束边界与局部线性海底相交后，两侧水平半覆盖宽度为

$$B_W(x, y) = \frac{D(x, y)}{\cot \phi + g_x(x, y)}, \quad B_E(x, y) = \frac{D(x, y)}{\cot \phi - g_x(x, y)}. \quad (14)$$

条带水平宽度为 $W_h = B_W + B_E$ 。对相邻测线 $x_i < x_{i+1}$ ，同一纵向位置 y 上的局部重叠率为

$$\eta_i(y) = \frac{B_E(x_i, y) + B_W(x_{i+1}, y) - (x_{i+1} - x_i)}{W_h(x_{i+1}, y)} \times 100\%. \quad (15)$$

网格点 (x, y) 被第 i 条测线覆盖，当且仅当 $x_i - B_W(x_i, y) \leq x \leq x_i + B_E(x_i, y)$ 。南北向梯度通过同一线段不同 y 位置的水深与 g_x 间接进入逐行计算。局部线性化只在网格邻域和短距离声束作用范围内有效，坡度突变区的误差由原网格回代进一步检查。

这里不用完整梯度模长替代 g_x 。完整梯度同时包含沿航向的南北分量，而覆盖边界位于垂直航向的东西剖面；直接使用模长会把沿程水深变化重复计入横向坡度。南北起伏仍通过逐行变化的 $D(x, y)$ 和 $g_x(x, y)$ 进入每个覆盖截面。

6.4 分条递推与候选方案生成

将海域沿南北方向划分为水平条带。每个条带内，首条线取能够覆盖所有采样行西边界的最东位置；随后按问题三的最大允许间距向东递推，并以带内最不利位置保证相邻条带无间隙，直至覆盖东边界。不同条带独立生成测线段，合并后形成全域方案。图 8 展示 0.50 海里方案的等深线、条带边界和测线位置。

“最不利位置”指使西边界覆盖或相邻条带衔接最紧的采样行，而非带内平均水深位置。以该位置递推会在其他行产生一定冗余，但可避免平均值掩盖局部浅水缺口。各条带分别求首线和后续线坐标，算法结构与问题三一致，仅将单一覆盖宽度替换为带内逐行覆盖边界。

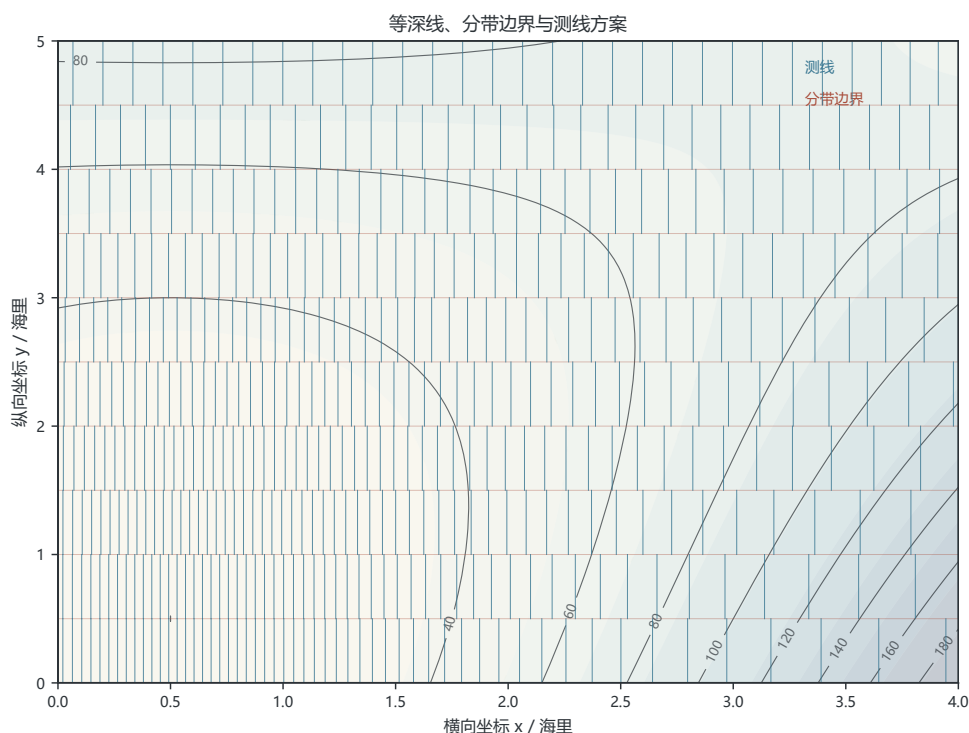


图 8: 0.50 海里分条方案根据局部等深线调整测线位置，并覆盖东西边界

取 5.00、1.00、0.50 和 0.25 海里四种条带高度生成候选方案。四组计算保持换能器开角、测线方向、覆盖公式和网格评价方法不变；条带越短，带内最不利条件越接近局部地形，但线段数量和转场组织复杂度随之增加。

5.00 海里方案把全域视为一个条带，提供不分条时的基准；其余三种尺度逐步细化南北方向的条带。候选集用于观察局部适应能力与线段组织成本的变化，不预先给任何方案附加综合权重。

6.5 原始网格回代及指标计算

全部候选测线生成后，返回原始 201×251 网格逐点计算覆盖和重叠。评价指标在比较结果前统一定义：总测线长度为全部实际测量线段长度之和，不含转场、调头和连接航程；漏测率为未被任何条带覆盖的原始网格点比例；平均重叠率和最大重叠率由原网格各相邻条带的 $\eta_i(y)$ 统计；超 20% 重叠长度为满足 $\eta_i(y) > 20\%$ 的区段累计长度。边界覆盖、带内相邻关系和全网格复算构成三层检查。

三层检查的对象不同：边界检查确认各带首末覆盖范围封闭，带内检查确认相邻测线之间没有水平间隙，全网格检查统计离散地形上的漏测与局部重叠。若某层失败，可分别定位为边界放置、递推间距或局部线性近似问题，而不以单一汇总指标掩盖原因。

6.6 候选方案比较与最终选择

四种分条尺度的回代结果见表 5。

表 5: 不同分条尺度下的覆盖、冗余与线段组织成本

方案	线段数	总长度 / m	漏测率 / %	超 20% 重叠长度 / m	最大重叠率 / %
全域 5.00 NM	60	555600.00	0.00	276877.69	76.42
1.00 NM	240	444480.00	0.00	51525.55	45.86
0.50 NM	461	426886.00	0.00	5481.92	49.01
0.25 NM	897	415311.00	0.00	2742.38	46.07

四种方案的漏测率均为 0.00%。分条从 5.00 海里细化到 0.25 海里时，总长度由 555.600 km 降至 415.311 km，超 20% 重叠长度由 276877.69 m 降至 2742.38 m，线段数则由 60 增至 897。细分减弱了全带最不利水深的限制，同时提高了作业组织成本。

按题面直接要求的总长度、漏测率和超重叠长度，0.25 海里方案是四个候选方案中的数学指标最优方案。若考虑题面未计入的转场与调头负担，0.50 海里方案将线段数由 897 降至 461，总长为 426.886 km，超重叠长度为 5481.92 m，平均相邻重叠率为 4.66%，可作为工程折中。该推荐不等同于单项数学指标的唯一最优解。

从 0.50 海里进一步细化至 0.25 海里，总长度由 426.886 km 降至 415.311 km，超重叠长度由 5481.92 m 降至 2742.38 m，但线段数由 461 增至 897。题面未给出船速、转弯半径或单次调头耗时，无法把组织成本折算为统一费用；因此表格保留原始指标，工程推荐只作为有条件的折中判断。

6.7 局部重叠超限及适用边界

0.50 海里方案回代后的覆盖率为 100%，但最大局部重叠率为 49.01%，超限主要集中在局部坡度变化较大及各条带独立递推的边界附近。平均重叠率较低，源于多数区段按覆盖完整性控制间距，而少量极端位置贡献了较高最大值；因此平均值、累计超限长度和局部最大值需同时报告。

分条边界两侧的测线由相邻条带分别递推，地形条件和首线位置可能不同，因而容易出现局部覆盖叠加；坡度突变又会使左右半宽在短距离内快速变化。两类因素增加局部最大值，但原网格回代显示其未造成覆盖缺口。超限累计长度用于衡量这部分冗余的空间规模。

当前方案保证原始网格点无漏测，并以累计长度衡量局部冗余，未要求每一点均满足 10% ~ 20%。若将 20% 设为逐点硬约束，需要重新调整条带边界或局部测线位置；坡

度突变、网格间细尺度地形及声速分层也会降低局部线性模型的精度。上述因素限定了方案作为测前规划的适用范围。

原网格漏测率 0.00% 只说明给定采样点均被覆盖，不能排除采样间隔内存在未解析的细小地形突变。实际作业应结合实时水深、姿态和声速信息复核覆盖边界，并在高坡度区和分条接缝附近预留更高安全重叠率。

七、 结论与模型评价

7.1 主要结论

1. 问题一建立斜坡上的左右水平覆盖边界模型。测线由深水侧移向浅水侧时，覆盖宽度由 315.71 m 降至 170.27 m，固定 200 m 间距使重叠率由 35.70% 降至 -12.36%。
2. 问题二通过航向分解推广覆盖模型。沿等深线航行时覆盖宽度恒为 416.55 m，沿深水方向则随距离增至 768.48 m。
3. 问题三在固定南北向测线条件下得到 34 条线，总长 125.936 km；33 条线会留下 25.76 m 缺口，故该方向下不可再缩减。
4. 问题四的四个候选方案均实现原网格无漏测。0.25 海里方案在题面指标下最优；0.50 海里方案以 461 段、总长 426.886 km 和超 20% 重叠长度 5481.92 m 构成工程折中。

7.2 模型特点与验证

水平投影覆盖宽度使声束边界、测线间距和重叠量能够直接衔接。二维剖面给出左右覆盖边界，航向分解提供三维场景的等效输入，最大允许间距递推将覆盖关系转化为规则海域的测线位置，局部梯度与分条处理再将该过程推广到真实地形。递推步骤与边界、重叠约束一一对应，方案来源清晰且便于回代核查。

该结构避免在四问中重复定义覆盖与重叠，也便于区分几何误差和决策误差：覆盖公式决定单线边界，递推算法决定线位，网格回代判断方案是否满足区域目标。任一层的输入或评价口径发生变化时，可沿这三个层次定位受影响结果。

验证分别针对各层模型的主要风险：平底极限恢复已知覆盖公式，特殊航向退化与镜像对称检验方向定义，删除一条测线的反事实检验确认问题三的条数紧性，原始网格回代确认问题四无漏测。验证结论均对应公式口径或方案可行性，不以程序运行代替证据。

7.3 局限性、工程启示和改进方向

规则斜坡、直线声传播和局部线性化忽略了声速分层、船体姿态及网格间细尺度地形,可能使坡度突变区的覆盖边界产生偏差;现场可引入声线追踪 [2]、实时姿态和更密水深数据进行修正。问题三的最短性限于南北向直线,问题四的指标最优限于已比较的分条尺度;若需联合优化航向、曲线测线和连接航程,应在现有覆盖约束外加入路径与转场成本。工程实施中还应根据定位误差设置高于 10% 的安全重叠率,并重点复核分条边界和局部高坡度区域。

这些改进分别作用于传播、地形和航行决策层,不需要改变水平覆盖边界作为布线接口的基本口径。现有结果适合作为测前规划基线;现场数据用于更新安全裕量和局部线位,而非把离散网格上的数学方案直接视为最终航迹。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2023 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题: 多波束测线问题 [Z]. 2023.
- [2] 赵建虎, 刘经南. 多波束测深及图像数据处理 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2008.

附录 A 支撑材料与算法摘要

完整可运行程序、原始数据和结果工作簿随论文作为支撑材料提交。本附录仅保留文件对应关系、核心计算流程与复现顺序，避免重复打印正文已经解释的公式和大段源代码。

A.1 支撑材料对应关系

表 6: 四问程序、输入与输出文件

程序	主要输入	主要输出
q1_multibeam_model.py	题面几何参数	result1.xlsx: 水深、覆盖宽度与重叠率
q2_multibeam_model.py	航向、距离与坡度	result2.xlsx: 任意航向覆盖宽度
q3_survey_line_design.py	规则海域及重叠约束	result3.xlsx: 测线坐标与约束复核
q4_real_bathymetry_design.py	附件.xlsx 水深网格	result4.xlsx: 候选方案、推荐坐标与覆盖评价
make_figures.py	四份结果工作簿	11 张候选图，其中正文采用 9 张

A.2 四问核心计算流程

- 问题一：二维覆盖计算。**读取开角、坡度、中心水深和测线位置；按式 (1) 计算船位水深，按式 (2) 计算左右水平半覆盖宽度，再由式 (4) 和式 (5) 逐对计算重叠率。程序同时执行平底极限检查并写出表格结果。
- 问题二：任意航向推广。**遍历题面给定的航向角与距中心距离；先计算船位水深和扫描剖面的等效坡度，再调用问题一的覆盖关系得到水平覆盖宽度。输出前检查特殊航向退化关系和方向对称性。
- 问题三：规则海域递推。**使首条南北向测线的西覆盖边界与海域西界相接；其后以 10% 目标重叠率为条件，通过二分法求下一条测线的最大可行横坐标，直至末条覆盖东界。最后检查首末边界、全部相邻重叠率以及减少一条测线后的东侧缺口。

4. **问题四：真实地形分带。**读取并审计 201×251 水深网格，计算东西向局部梯度；对每个候选带高独立执行边界贴合与无漏测递推，再把全部线段回代原网格，统计总长度、漏测率、超 20% 重叠长度、最大重叠率和线段数，形成候选方案比较表。

A.3 复现顺序与结果追踪

依次运行问题一至问题四程序，分别生成对应的四份结果工作簿。随后运行绘图程序生成候选图。论文表 2、表 4、问题三方案指标和表 5 分别对应上述四份工作簿。全部程序以米为内部长度单位，读取附件中的海里坐标后统一按 1 海里 = 1852 米换算。

为便于独立核验，四份工作簿同时保留方案摘要、逐线或逐段坐标以及约束检查结果；正文只呈现回答题目所必需的汇总值，完整数值明细均可由支撑材料追溯。